MODELOS Y SIMULACIÓN - 2026

Trabajo Práctico 5

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Estudiantes

Farías Flores, María José
Olivero, Rocío
Poeta, Giuliano

Punto 1: Ley del Enfriamiento de Newton

$$dT(t)/dt = -k\,(T - Tamb)$$

donde T(t) es la temperatura del objeto en el tiempo t, Tamb es la temperatura ambiente y k es la constante de enfriamiento.

Este modelo describe cómo la temperatura de un objeto varía con el tiempo según la diferencia entre su temperatura y la del ambiente. Si el objeto está más caliente que el ambiente, se enfría. Si está más frío, se calienta. En ambos casos, la temperatura se acerca a Tamb.

Para resolverla se hace el cambio u = T − Tamb. Entonces:

$$du/dt = -k\,u$$

Separando variables:

$$du/u = -k\,dt$$

Integrando de ambos lados:

$$\ln|u| = -kt + C$$

Por lo tanto:

$$u(t) = C\,e^{(-kt)}$$

Si en t = 0 la temperatura inicial es T(0) = T0, queda C = T0 − Tamb. Volviendo a T:

$$T(t) = Tamb + (T0 - Tamb)\,e^{(-kt)}$$

En la implementación se usaron:

$$T0 = 90, \quad Tamb = 20, \quad k = 0.08$$

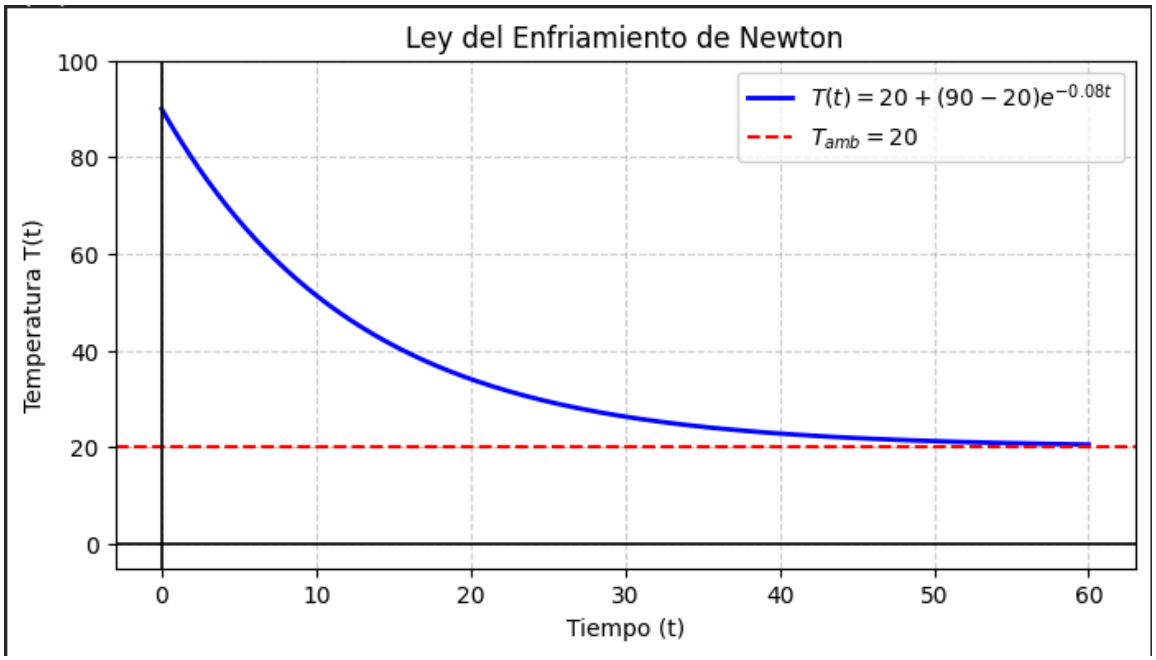
Estos valores se pueden interpretar como un objeto que empieza a 90 y se deja en un ambiente a 20. Con esos parámetros, la solución queda:

$$T(t) = 20 + 70\,e^{(-0.08\,t)}$$

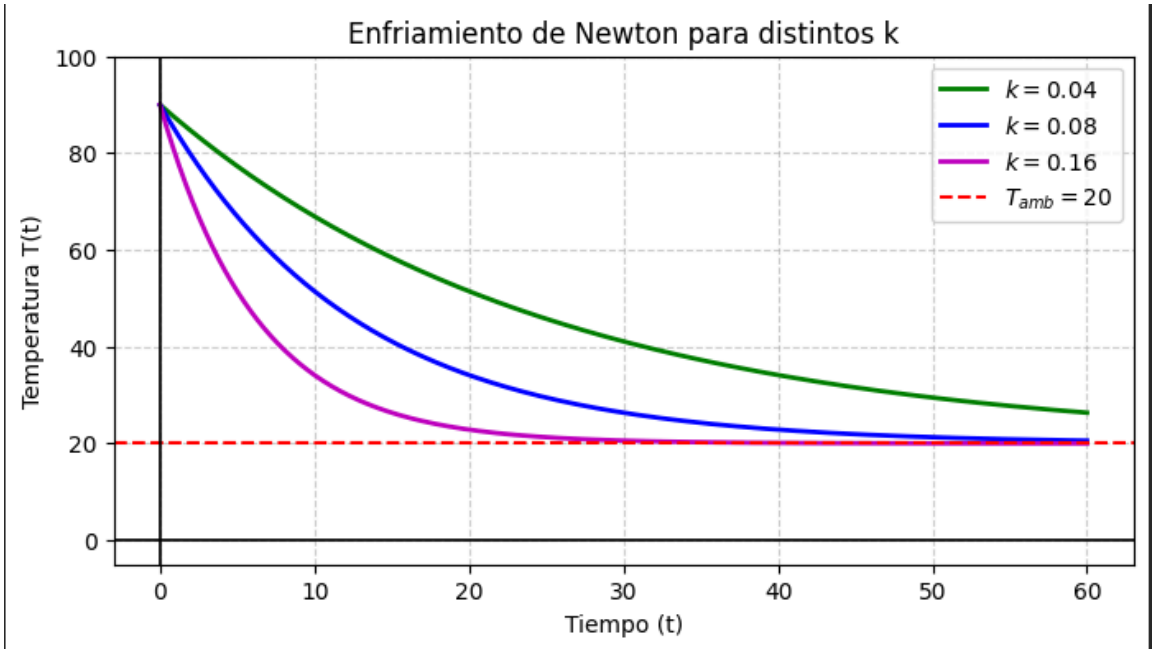
Los resultados obtenidos fueron:

- T(0) = 90
- T(10) = 51.4530
- T(30) = 26.3503
- T(60) = 20.5761

Se observa que la temperatura baja rápido al principio, cuando la diferencia con el ambiente es grande, y después se va acercando cada vez más a Tamb = 20. A los 60 unidades de tiempo ya está casi en el valor ambiente.



También se graficó la misma solución para k = 0.04, k = 0.08 y k = 0.16. Un k más grande significa que el objeto se enfría más rápido. En los tres casos la temperatura tiende al mismo valor Tamb.



Punto 2: Crecimiento poblacional (Modelo de Malthus)

$$dP(t)/dt = r \cdot P(t)$$

donde P(t) es la población en el tiempo t y r es la tasa de crecimiento.

El modelo de crecimiento exponencial describe cómo una población crece sin limitaciones externas, como recursos limitados o espacio. La idea es que, en cada instante, el aumento de población es proporcional a la cantidad de individuos que ya hay.

Para resolverla se separan variables:

$$dP/P = r\,dt$$

Integrando de ambos lados:

$$ln\ |P| = rt + C$$

Por lo tanto:

$$P(t) = K\ e^{(rt)}$$

Si en t = 0 la población inicial es P(0) = P0, queda K = P0. Entonces:

$$P(t) = P0\ e^{(rt)}$$

En la implementación se usaron:

$$P0 = 100, \quad r = 0.15$$

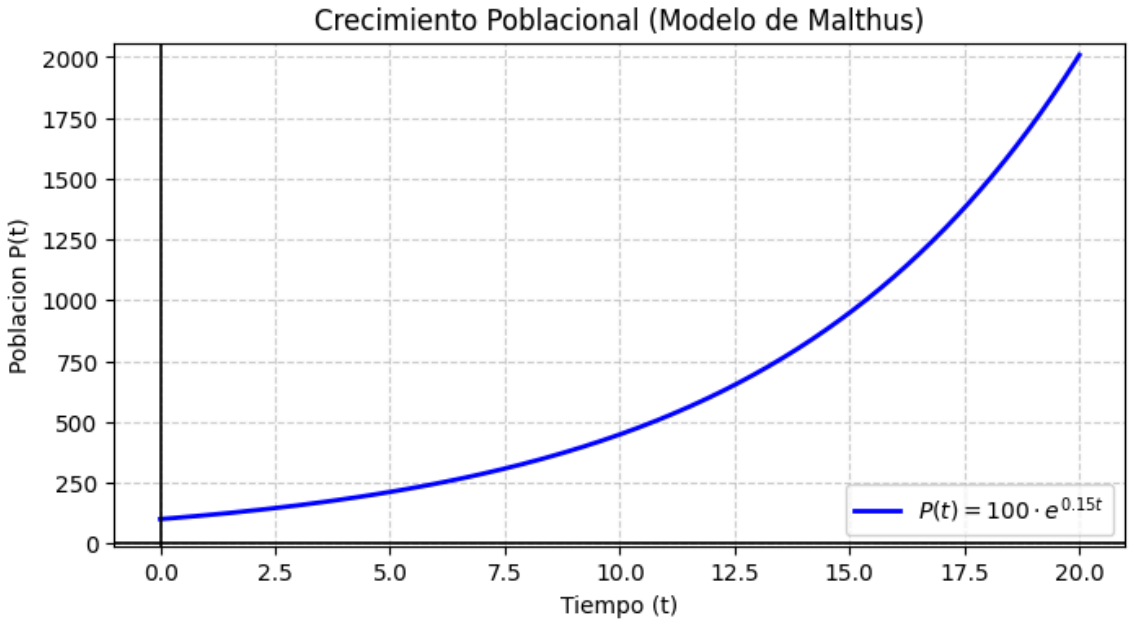
Con esos valores, la solución queda:

$$P(t) = 100\ e^{(0.15\ t)}$$

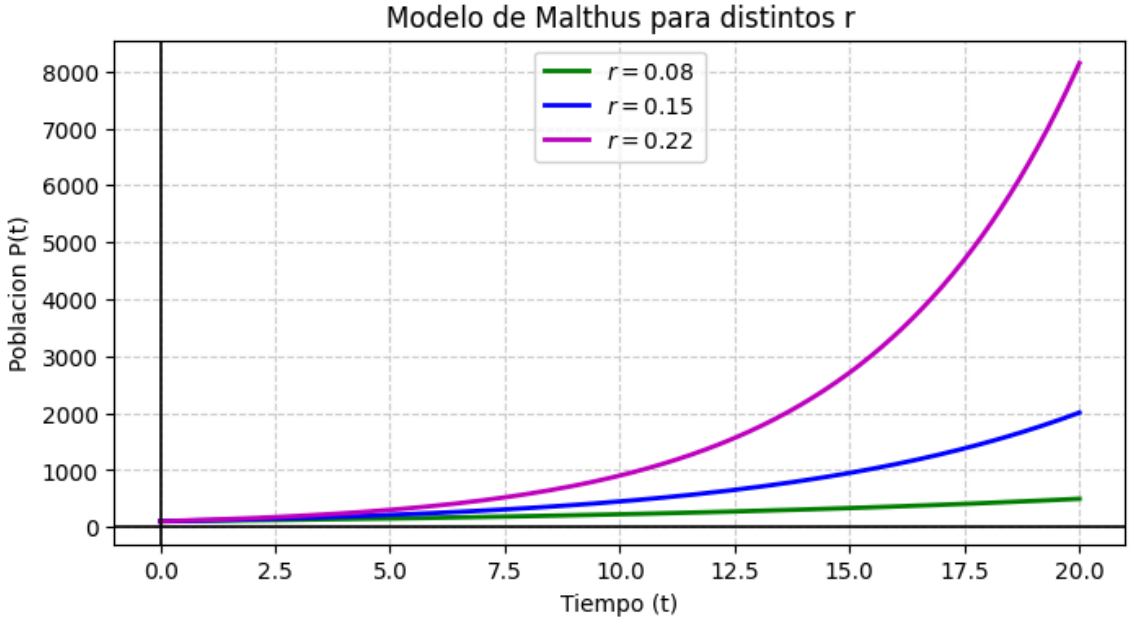
Los resultados obtenidos fueron:

- P(0) = 100
- P(5) = 211.7000
- P(10) = 448.1689
- P(20) = 2008.5537

Como r es positivo, la población crece todo el tiempo y cada vez más rápido. En este modelo no hay un techo: la curva se va para arriba sin límite. Eso ocurre porque se asume que siempre hay recursos suficientes.



También se graficó la misma solución para r = 0.08, r = 0.15 y r = 0.22. Un r más grande hace que la población crezca más rápido. Si r fuera negativo, la población disminuiría.



Punto 3: Decaimiento radioactivo

$$dN(t)/dt = -\lambda \cdot N(t)$$

donde N(t) es la cantidad de sustancia radiactiva en el tiempo t y λ es la constante de desintegración.

Este modelo describe la desintegración de una sustancia radiactiva con el tiempo. Es el mismo tipo de ecuación que el modelo de Malthus, pero con una tasa negativa. Por eso la cantidad de sustancia disminuye en vez de crecer.

Para resolverla se separan variables:

$$dN/N = -\lambda\, dt$$

Integrando de ambos lados:

$$\ln |N| = -\lambda t + C$$

Por lo tanto:

$$N(t) = K\, e^{(-\lambda t)}$$

Si en t = 0 la cantidad inicial es N(0) = N0, queda K = N0. Entonces:

$$N(t) = N0\, e^{(-\lambda t)}$$

La vida media es el tiempo que tarda la sustancia en reducirse a la mitad:

$$t1/2 = \ln(2) / \lambda$$

En la implementación se usaron:

$$N0 = 800, \quad \lambda = 0.12$$

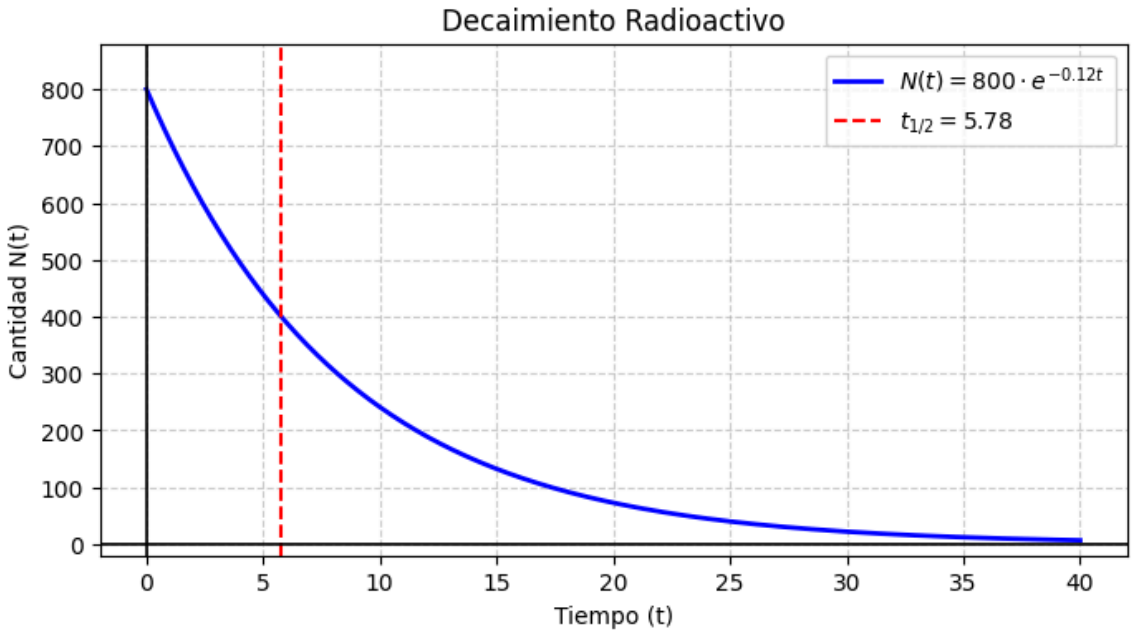
Con esos valores, la solución queda:

$$N(t) = 800\, e^{(-0.12\, t)}$$

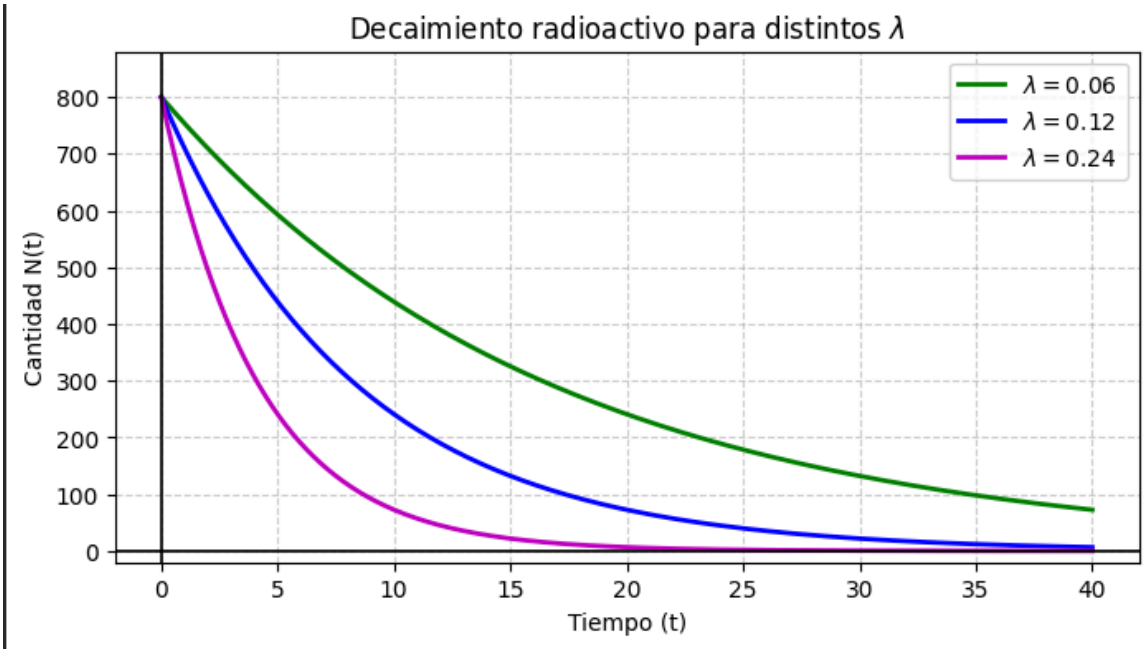
Los resultados obtenidos fueron:

- N(0) = 800
- N(5) = 439.0493
- N(10) = 240.9554
- N(20) = 72.5744
- t1/2 = 5.7762
- N(t1/2) = 400

Se observa que la cantidad de sustancia baja con el tiempo y se va acercando a 0. Al principio cae más rápido, porque hay más material para desintegrarse. La vida media da 5.7762, y en ese instante la cantidad vale exactamente la mitad de la inicial, o sea 400.



También se graficó la misma solución para λ = 0.06, λ = 0.12 y λ = 0.24. Un λ más grande significa que la sustancia se desintegra más rápido y la curva baja antes.



Link de Colab con el código: *TP5.ipynb*